UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Ingeniería en Telecomunicaciones

Proyecto Integrador Primer Corte

Práctica de Simulación con MMANA-GAL

Diseño y análisis de antena Yagi-Uda de 5 elementos para enlace punto a punto

Caso de aplicación: Sistema de monitoreo inalámbrico en cultivo de fresas

Asignatura:	Antenas y Radiopropagación (167104)	**Código: 167104**
Evaluación:	Proyecto Primer Corte — Práctica de Simulación	**Valor: 20%**
Docente:	Luis Carlos Durán Rodríguez	**Semestre: 2026-1**
Duración:	120 minutos + entrega de informe (72 horas)	**Fecha:** _____
Estudiante:	_____	**Cód:** _____

INSTRUCCIONES GENERALES: Lea completamente el enunciado antes de iniciar. Cada punto debe respaldarse con capturas de pantalla de MMANA-GAL. Las respuestas sin evidencia de simulación no serán calificadas. Se permite consulta de apuntes y bibliografía. Queda terminantemente prohibido el intercambio de archivos .maa entre estudiantes.

1. Contexto del Problema y Caso de Ingeniería

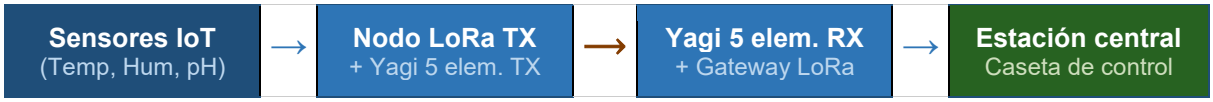
Un productor de fresas en la región del Oriente de Colombia necesita implementar un sistema de monitoreo agrícola inteligente (smart farming) para su cultivo de 2.5 hectáreas. El sistema debe transmitir datos de sensores de temperatura, humedad del suelo, pH e imágenes de bajo peso desde el campo hacia una estación central ubicada en la caseta de control, a una distancia de aproximadamente 800 metros en terreno ligeramente ondulado con obstáculos de vegetación media.

El ingeniero a cargo ha definido el protocolo de comunicación LoRa (Long Range) en la banda ISM de 915 MHz como solución óptima por su bajo consumo energético, largo alcance y licencia libre en Colombia según la resolución 815 de 2021 del MinTIC. Sin embargo, para garantizar la confiabilidad del enlace ante obstáculos y condiciones climáticas (neblina matutina, lluvia en época de invierno), se ha determinado el uso de antenas directivas Yagi-Uda de 5 elementos en ambos extremos del enlace.

> *Contexto técnico: La banda ISM de 915 MHz está autorizada en Colombia para uso libre con potencia máxima de 1 W EIRP (30 dBm). Los módulos LoRa comerciales (ej. Semtech SX1276) operan con Pt = +20 dBm (100 mW) y sensibilidad típica de −137 dBm a SF12/BW125 kHz, o −124 dBm a SF7/BW250 kHz.*

1.1 Diagrama del sistema propuesto

El sistema de comunicación consiste en el siguiente esquema punto a punto:



Distancia del enlace: 800 m | Frecuencia: 915 MHz | Terreno: ligeramente ondulado con vegetación

2. Parte Teórica — Fundamentos (20 puntos)

Responda las siguientes preguntas de forma clara y concisa, con sustento en las fórmulas estudiadas en las Unidades 1 y 2 del curso. Máximo 1 página por pregunta.

Pregunta 2.1 — Fundamentos de propagación (5 puntos)

La señal de 915 MHz del nodo LoRa viajará 800 metros por un terreno con cultivo de fresa (altura promedio de plantas 30 cm, posibles sombras de niebla matutina).

1. Calcule la longitud de onda λ de la señal a 915 MHz. Muestre el procedimiento completo con unidades.
2. Identifique y justifique cuál(es) de los mecanismos de propagación estudiados (espacio libre, reflexión, difracción, dispersión) son predominantes en este escenario. Relacione su respuesta con las características físicas del cultivo de fresas.
3. Calcule la pérdida de trayecto en espacio libre (FSPL) para d = 800 m y f = 915 MHz usando la fórmula: FSPL(dB) = 20·log(d_km) + 20·log(f_MHz) + 32.44. Interprete el resultado.
4. ¿Por qué se eligió la banda de 915 MHz y no, por ejemplo, 2.4 GHz o 433 MHz para este caso agrícola? Argumente desde la perspectiva de propagación, regulación colombiana (MINTIC) y disponibilidad de equipos LoRa.

Pregunta 2.2 — Parámetros de antena (5 puntos)

Para la antena Yagi-Uda de 5 elementos que diseñará:

5. Defina con sus propias palabras y fórmulas: Ganancia (G), Directividad (D) y eficiencia de radiación (η). Explique la diferencia entre dBi y dBd.
6. ¿Por qué la antena Yagi es más adecuada que un dipolo simple o una antena omnidireccional para este enlace punto a punto? Argumente con los parámetros de ganancia, HPBW y relación F/B.
7. Explique qué es el VSWR y por qué un valor de VSWR < 2 es el límite aceptable. ¿Qué consecuencias tiene un VSWR alto en el sistema de comunicación del cultivo?
8. Calcule la impedancia de entrada teórica del dipolo λ/2 simple (Z = 73 + j42.5 Ω) y determine el coeficiente de reflexión Γ respecto a una línea de 50 Ω. ¿Se requiere red de adaptación? Justifique.

Pregunta 2.3 — Ecuaciones de Maxwell aplicadas (5 puntos)

En el contexto de la radiación de la antena Yagi diseñada:

9. Enuncie las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial e identifique cuál o cuáles explican directamente el fenómeno de radiación electromagnética de la antena.
10. Explique la diferencia entre campo cercano reactivo, campo radiante cercano (Fresnel) y campo lejano (Fraunhofer). Calcule la distancia mínima de campo lejano para la Yagi de 5 elementos (considere la apertura total del boom D ≈ 1.3λ).
11. En el escenario del cultivo, ¿a qué distancia del nodo transmisor ya se puede considerar que la onda es plana (campo lejano)? ¿Tiene implicaciones prácticas para la instalación de las antenas?

Pregunta 2.4 — Modelos de ruido y presupuesto (5 puntos)

El módulo LoRa receptor tiene una figura de ruido NF = 6 dB y opera con BW = 250 kHz (SF7).

12. Calcule la potencia de ruido térmico en el ancho de banda del receptor usando $P_{ruido} = k \cdot T \cdot B$ ($k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K, T = 290 K). Exprese el resultado en dBm.
13. Calcule la sensibilidad mínima del receptor usando: $Sens(dBm) = -174 + NF + 10 \cdot \log(B_{Hz}) + SNR_{min}$, donde $SNR_{min} = -7.5$ dB para SF7.
14. Con base en los resultados anteriores y la FSPL calculada en la pregunta 2.1, estime si el enlace de 800 m es viable con dipolo simple (G = 2.15 dBi) y con la Yagi de 5 elementos (G ≈ 10 dBi). Compare el margen en ambos casos.

3. Pre-cálculo Manual — Dimensiones de la Yagi (20 puntos)

Antes de modelar en MMANA-GAL, es fundamental calcular las dimensiones teóricas de la antena. Estos valores serán el punto de partida para el modelado y luego se compararán con los resultados optimizados por el software.

3.1 Datos de diseño

Parámetro	Valor	Justificación
Frecuencia de diseño f_0	915 MHz	Banda ISM Colombia (MINTIC Res. 815/2021)
Número de elementos	5 (1 reflector + dipolo + 3 directores)	Compromiso ganancia / longitud boom
Material de los elementos	Tubo aluminio 6061-T6 ($\sigma = 3.8\times10^7$ S/m)	Liviano, resistente a la intemperie
Diámetro del conductor	10 mm (0.01 m)	Estándar para UHF exterior
Velocidad de la luz	$c = 3\times10^8$ m/s	Constante física

3.2 Cálculos requeridos — Complete la siguiente tabla

Utilice las fórmulas estudiadas en la Unidad 2. Muestre cada cálculo paso a paso debajo de la tabla. La tabla también debe ser completada en el software MMANA-GAL como verificación.

Fórmulas de referencia:

```
λ = c / f₀ = 3×10⁸ / 915×10⁶ = _____ m
L_reflector     = 0.500 × λ × 0.95 (factor velocidad en conductor real)
L_dipolo_activo = 0.468 × λ (ya incluye factor de acortamiento)
L_director_n    = (0.450 - 0.001·n) × λ × 0.95  (n = 1, 2, 3)
Espaciado ref-dipolo = 0.20 × λ
Espaciado entre directores = 0.20 × λ
```

Elemento	Longitud teórica	Factor corrección	Longitud real	Espaciado desde dipolo
Reflector	0.500 × λ = _____ cm	× 0.95	_____ cm	−0.20λ = _____ cm
Dipolo activo	0.468 × λ = _____ cm	× 1.00	_____ cm	0 (referencia)
Director 1	0.450 × λ = _____ cm	× 0.95	_____ cm	+0.20λ = _____ cm
Director 2	0.440 × λ = _____ cm	× 0.95	_____ cm	+0.40λ = _____ cm
Director 3	0.430 × λ = _____ cm	× 0.95	_____ cm	+0.60λ = _____ cm

> *Nota: El factor 0.95 en reflector y directores compensa el efecto de extremo (end effect) del conductor tubular de 10 mm de diámetro a 915 MHz. El dipolo activo ya incorpora este factor en su coeficiente 0.468.*

3.3 Ganancia teórica estimada

Calcule la ganancia aproximada de la Yagi de 5 elementos usando la fórmula simplificada:

$$G \approx 10 \times \log_{10}(N_elementos) + 5.4 \quad [dBi]$$

Donde N_elementos = 5. Muestre el cálculo y compárelo con el valor que obtendrá en MMANA-GAL.

Espacio para desarrollo:

4. Práctica de Simulación con MMANA-GAL (30 puntos)

4.1 Instalación y configuración del entorno

Verifique que MMANA-GAL está correctamente instalado. El software puede descargarse gratuitamente desde:

```
http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php  (versión MMANA-GAL Basic — gratuita)
```

En caso de usar Linux, ejecute mediante Wine: wine mmana.exe

> *Entregable 4.1: Captura de pantalla de MMANA-GAL abierto mostrando la versión del software y la fecha/hora del sistema del estudiante. Esta captura certifica el uso individual del software.*

4.2 Modelado geométrico de la antena

Siga el procedimiento paso a paso para ingresar la geometría de la Yagi en MMANA-GAL. Los valores de coordenadas Z corresponden a las posiciones del boom (eje longitudinal). El boom está alineado sobre el eje Z. Todos los elementos son horizontales (eje X).

Procedimiento de ingreso de coordenadas en la pestaña 'Wires':

15. Abra MMANA-GAL y seleccione File → New.
16. En la pestaña 'Wires', ingrese cada elemento como un conductor con sus coordenadas X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2.
17. Eje Z = posición a lo largo del boom. Eje X = mitad del elemento hacia cada lado (±L/2). Y = 0 para todos.
18. Para cada conductor establezca: material = Aluminum, diámetro = 0.01 m, segmentos = 11.
19. Verifique la geometría en la vista 3D: debe verse como 5 elementos paralelos sobre el boom.

Sección MMANA-GAL	Campo / parámetro	Valor a ingresar
Wires (Conductores)	Material	Aluminio — $\sigma = 3.8\times10^7$ S/m
Wires (Conductores)	Diámetro del tubo	0.01 m (10 mm)
Wires (Conductores)	Orientación	Eje X (elementos horizontales)
Sources (Fuente)	Elemento activo	Dipolo (conductor 2 de 5)
Sources (Fuente)	Posición	Centro del dipolo (50%)
Sources (Fuente)	Impedancia de referencia	50 Ω
Frequency (Frecuencia)	f de análisis	915 MHz
Frequency (Frecuencia)	Rango de barrido	880 – 950 MHz, paso 5 MHz
Calculate — Geometry	Segmentos por elemento	11 (impar, centro definido)
Calculate — FF/NF	Plano de diagrama	Azimutal (XY) y Elevación (XZ)
Optimize	Variable a optimizar	VSWR (minimizar < 1.5)

Coordenadas sugeridas para los conductores (complete con sus valores calculados):

Elem.	Nombre	X1 (m)	Y1	Z1 (m)	X2 (m)	Y2	Z2 (m)	Segs.

1	**Reflector**	−L_ref/2	0	−0.20λ	+L_ref/2	0	−0.20λ	11
2	**Dipolo activo**	−L_dip/2	0	0.000	+L_dip/2	0	0.000	11
3	**Director 1**	−L_d1/2	0	+0.20λ	+L_d1/2	0	+0.20λ	11
4	**Director 2**	−L_d2/2	0	+0.40λ	+L_d2/2	0	+0.40λ	11
5	**Director 3**	−L_d3/2	0	+0.60λ	+L_d3/2	0	+0.60λ	11

> *Reemplace L_ref/2, L_dip/2, etc. con los valores numéricos calculados en la Sección 3.2. Las posiciones Z en términos de λ deben convertirse a metros.*

4.3 Configuración de la fuente de alimentación

La fuente (Source) representa el punto de conexión entre la línea de transmisión y el dipolo activo:

20. En la pestaña 'Sources', haga clic en Add.
21. Seleccione el conductor 2 (Dipolo activo) como elemento de la fuente.
22. Posición de la fuente: 50% (centro exacto del dipolo).
23. Voltaje de referencia: 1V (estándar en MININEC). La potencia real se escala luego en el link budget.
24. Impedancia de referencia para cálculo de VSWR: 50 Ω.

> *Entregable 4.3: Captura de pantalla de la pestaña 'Sources' con la configuración correcta del punto de alimentación.*

4.4 Configuración de frecuencia y ejecución del cálculo

25. En la pestaña 'Frequency', ingrese: f = 915 MHz.
26. Para el barrido de VSWR configure: inicio = 880 MHz, fin = 950 MHz, paso = 5 MHz.
27. Ejecute: Calculate → Start (o presione F5).
28. Verifique que no aparezcan errores de segmentación o de geometría en el log.
29. Si el VSWR @ 915 MHz > 2.0, ajuste la longitud del dipolo activo en ±2% y recalcule.

> *Entregable 4.4: Captura de la ventana de resultados mostrando Z_in, VSWR y ganancia @ 915 MHz después del primer cálculo (antes de optimizar).*

4.5 Optimización automática con MMANA-GAL

Una vez obtenido el primer resultado, use la función de optimización para minimizar el VSWR:

30. Vaya a Optimize → Setup.
31. Variable de optimización: longitud del dipolo activo (conductor 2).
32. Función objetivo: minimizar VSWR @ 915 MHz (meta: VSWR < 1.5).
33. Rango de variación: ±10% de la longitud calculada en la Sección 3.2.
34. Ejecute la optimización y registre la longitud resultante.
35. Compare la longitud optimizada con la teórica: ¿cuál es la diferencia en mm y en porcentaje?

Entregable 4.5: Captura de la ventana de optimización mostrando los parámetros configurados y el resultado final del VSWR optimizado.

5. Registro y Análisis de Resultados (30 puntos)

5.1 Tabla de resultados simulados

Complete la siguiente tabla con los valores obtenidos en MMANA-GAL después de la optimización. Adjunte las capturas de pantalla correspondientes a cada fila.

Parámetro simulado	Valor obtenido en MMANA-GAL	Valor esperado teórico
Ganancia (dBi)	_____ dBi	≈ 9.5 – 11.5 dBi
Directividad (dBi)	_____ dBi	≈ 10 – 12 dBi
Relación delante/atrás F/B (dB)	_____ dB	≥ 15 dB
Impedancia de entrada Z_in (Ω)	_____ + j_____ Ω	≈ 25 – 75 Ω
VSWR @ 915 MHz	_____	< 2.0 (idealmente < 1.5)
Return Loss (dB)	_____ dB	> 10 dB
HPBW plano E (grados)	_____°	≈ 40 – 60°
HPBW plano H (grados)	_____°	≈ 60 – 80°
Eficiencia de radiación (%)	_____ %	> 85%
Frecuencia de mínimo VSWR	_____ MHz	≈ 915 MHz ± 5 MHz

5.2 Análisis del diagrama de radiación

En MMANA-GAL, obtenga el diagrama de radiación 3D y los patrones en los planos E y H:

36. Vaya a FF Plot → 3D para ver el diagrama tridimensional. Capture la imagen y adjúntela al informe.
37. Vaya a FF Plot → Azimuth para el plano H (horizontal). Identifique: lóbulo principal, lóbulos laterales y lóbulo trasero.
38. Vaya a FF Plot → Elevation para el plano E (vertical). Identifique el ángulo de máxima radiación.
39. Mida el HPBW (ancho a −3 dB) en ambos planos directamente desde el gráfico de MMANA-GAL.
40. Calcule la relación delante/atrás F/B = G_front − G_back en dB. Interprete su valor para el enlace del cultivo.

> *Entregable 5.2: Tres capturas de pantalla — diagrama 3D, plano azimutal y plano de elevación, con anotaciones indicando el HPBW y la dirección de máxima radiación.*

5.3 Análisis de impedancia y VSWR en frecuencia

Examine el comportamiento de la antena en el rango 880 – 950 MHz:

41. Grafique el VSWR vs. frecuencia usando la opción SWR Plot. Identifique la frecuencia de mínimo VSWR.
42. Determine el ancho de banda de la antena (BW) definido como el rango donde VSWR < 2.0.

43. ¿Cubre el BW de la antena toda la subbanda ISM de 915 MHz utilizada en Colombia (902–928 MHz)? Justifique.
44. Grafique la resistencia de radiación R_rad y la reactancia X en función de la frecuencia. ¿En qué frecuencia X = 0 (resonancia)?

> *Entregable 5.3: Captura del gráfico VSWR vs. frecuencia con la banda de operación marcada. Captura del gráfico de impedancia (R y X) vs. frecuencia.*

5.4 Verificación de la ganancia con la fórmula de aproximación

Compare la ganancia obtenida en MMANA-GAL con la estimación teórica de la Sección 3.3:

Método	Ganancia (dBi)	Error relativo (%)
Fórmula simplificada (Secc. 3.3)	_____ dBi	—
Simulación MMANA-GAL (Secc. 5.1)	_____ dBi	_____ %

Discuta por qué existe diferencia entre el valor teórico y el simulado. Mencione al menos dos fuentes de discrepancia (ej. acoplamiento mutuo, efecto del diámetro del conductor, número de segmentos).

6. Presupuesto de Enlace — Link Budget (10 puntos)

Con los valores de ganancia obtenidos en la simulación, calcule si el enlace de 800 metros en el cultivo de fresas es viable. Use los parámetros del módulo LoRa SX1276 y la antena Yagi diseñada en ambos extremos.

Parámetro	Símbolo / Fórmula	Valor calculado
Frecuencia de operación	f_0	915 MHz
Longitud de onda	λ = c/f	_____ m
Potencia de transmisión (LoRa TTN)	Pt	+20 dBm = 100 mW
Ganancia antena TX (Yagi 5 elem.)	Gt	_____ dBi (resultado MMANA)
Ganancia antena RX (Yagi 5 elem.)	Gr	_____ dBi (resultado MMANA)
Distancia del enlace (cultivo fresas)	d	800 m = 0.8 km
Pérdida espacio libre (FSPL)	FSPL = 20log(d)+20log(f)+32.44	_____ dB
Pérdidas adicionales (cables, conn.)	L_misc	2.5 dB (estimado)
Potencia recibida Pr	Pr = Pt + Gt + Gr − FSPL − L_misc	_____ dBm
Figura de ruido del receptor (LoRa)	NF	6 dB
Ancho de banda del canal (LoRa BW250)	B	250 kHz
SNR mínimo requerido (SF7)	SNR_min	−7.5 dB
Sensibilidad mínima del receptor	Sens = −174 + NF + 10log(B) + SNR_min	_____ dBm
Margen del sistema	M = Pr − Sens (debe ser > 10 dB)	_____ dB
Conclusión del enlace	¿Viable?	_____

6.1 Análisis de viabilidad

Con base en el margen calculado, responda:

45. ¿Es el enlace de 800 m viable con la Yagi de 5 elementos? Justifique numéricamente.
46. ¿A qué distancia máxima podría funcionar el enlace con margen mínimo de 10 dB? Despeje d de la ecuación de Friis.
47. Si en temporada de invierno la lluvia intensa agrega una atenuación adicional de 0.01 dB/km (según ITU-R P.838 a 915 MHz), ¿cuánto se reduce el margen? ¿Sigue siendo viable?
48. ¿Qué ocurriría si se reemplaza la Yagi por un dipolo simple (G = 2.15 dBi) en ambos extremos? Calcule el nuevo margen.
49. Proponga dos alternativas para mejorar el margen del sistema en caso de que fuese insuficiente, sin aumentar la potencia de transmisión (Pt fija en +20 dBm).

7. Estructura del Informe a Entregar

El informe completo debe entregarse en formato PDF (generado desde Word o LibreOffice) dentro de las 72 horas siguientes a la realización del parcial. El archivo .maa del MMANA-GAL debe adjuntarse por separado.

7.1 Estructura obligatoria del informe

50. Portada: nombre completo, código, fecha, asignatura, docente.
51. Resumen ejecutivo: máximo 200 palabras describiendo el objetivo, metodología y resultado principal del enlace.
52. Marco teórico: fundamentos de propagación a 915 MHz, principio de funcionamiento de la Yagi-Uda, parámetros de antena relevantes. Mínimo 3 referencias bibliográficas (Balanis, Kraus, o artículos IEEE).
53. Pre-cálculo manual: tabla completa de la Sección 3.2 con todos los desarrollos matemáticos.
54. Procedimiento de simulación: descripción paso a paso de lo realizado en MMANA-GAL con las 8 capturas de pantalla requeridas.
55. Tabla de resultados: Sección 5.1 completada y comentada.
56. Análisis de diagramas: planos E, H y 3D con interpretación física de los resultados.
57. Link budget completo: tabla de la Sección 6 con todas las celdas calculadas y análisis de viabilidad.
58. Conclusiones: mínimo 5 conclusiones específicas y cuantitativas sobre el diseño realizado.
59. Recomendaciones: al menos 3 recomendaciones para implementación física en el cultivo.
60. Bibliografía en formato IEEE.
61. Anexos: archivo .maa de MMANA-GAL y screenshots adicionales.

7.2 Capturas de pantalla obligatorias (8 en total)

#	Captura requerida	Sección del informe
C1	MMANA-GAL abierto con versión del software visible	Sección 4.1 — Verificación de instalación
C2	Pestaña 'Wires' con los 5 conductores ingresados y sus coordenadas	Sección 4.2 — Modelado geométrico
C3	Vista 3D de la geometría de la Yagi en MMANA-GAL (perspectiva)	Sección 4.2 — Verificación visual
C4	Pestaña 'Sources' con la fuente configurada en el dipolo activo	Sección 4.3 — Fuente de alimentación
C5	Ventana de resultados: Z_in, VSWR, Ganancia @ 915 MHz (antes de optimizar)	Sección 4.4 — Primer cálculo
C6	Ventana de optimización y resultado VSWR optimizado	Sección 4.5 — Optimización
C7	Diagrama de radiación 3D + plano azimutal + plano elevación (pueden ser 3 capturas separadas)	Sección 5.2 — Análisis de diagrama
C8	Gráfico VSWR vs. frecuencia (880–950 MHz) con banda marcada	Sección 5.3 — Ancho de banda

8. Rúbrica de Evaluación

La siguiente rúbrica define los criterios de calificación. El puntaje máximo es 5.0. La nota mínima aprobatoria es 3.0. Los ítems marcados con (*) son eliminatorios si están ausentes.

Criterio de evaluación	Exc (5.0)	Sob (4.0)	Acep (3.0)	Ins (2.0)	Def (1.0)	Puntaje
1. Marco teórico y contextualización (10%)	Completo, referenciado, aplica al caso fresas	Completo sin referencias	Parcial, sin aplicación	Muy escaso	Ausente	**/0.5**
2. Justificación de frecuencia 915 MHz (10%)	Justifica regulación, rango, BW y aplicación IoT	Justifica 3 de 4 aspectos	Solo menciona la frecuencia	Copia sin análisis	No justifica	**/0.5**
3. Pre-cálculo manual de la Yagi 5 elem. (20%)	Todas las fórmulas correctas con unidades	1 error menor en cálculos	2–3 errores de fórmula	Cálculos incompletos	Sin cálculos	**/1.0**
4. Modelado correcto en MMANA-GAL (20%)	Geometría exacta, materiales y fuente correctos	Error menor en un elemento	Error en geometría o fuente	Modelo irreconocible	No usa el software	**/1.0**
5. Análisis de resultados simulados (20%)	Interpreta Z, VSWR, G, diagrama y los compara	Interpreta 4 de 5 parámetros	Interpreta solo 2–3	Transcribe sin analizar	No analiza	**/1.0**
6. Link budget y margen del enlace (10%)	Ecuación Friis correcta, margen calculado	Friis correcta, margen omitido	Friis con error, margen estimado	Solo FSPL	Ausente	**/0.5**
7. Conclusiones y recomendaciones (5%)	3+ conclusiones específicas y fundadas	2 conclusiones válidas	1 conclusión vaga	Muy superficial	Ausente	**/0.25**
8. Capturas MMANA-GAL y presentación (5%)	Todas las capturas, informe estructurado	Faltan 1–2 capturas	Capturas borrosas o incompletas	Solo texto sin capturas	Sin capturas ni informe	**/0.25**
TOTAL						**/5.0**

> *(*) Criterios eliminatorios: si el informe no incluye capturas de MMANA-GAL (criterio 8) o si no se entrega el archivo .maa, la nota máxima posible es 2.5 independientemente de los demás criterios.*

8.1 Penalizaciones

- Entrega tarde (>1h): descuento de 1.0 punto sobre la nota final.
- Entrega tarde (>2h): nota de 0.0.

- Evidencia de copia o intercambio de archivo .maa: nota de 0.0 para todos los implicados y reporte disciplinario.
- Uso de IA generativa para responder preguntas teóricas sin citarla: descuento de 0.5 puntos por pregunta detectada.

9. Bibliografía de Referencia

Se recomienda consultar las siguientes fuentes para el desarrollo del parcial:

62. [1] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005.
63. [2] J. D. Kraus y R. J. Marhefka, Antennas for All Applications, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
64. [3] Semtech Corporation, SX1276/77/78/79 — 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver, Datasheet Rev. 7, 2019.
65. [4] MinTIC Colombia, Resolución 815 del 5 de mayo de 2021 — Regulación de uso de bandas ISM en Colombia.
66. [5] MMANA-GAL, Manual de usuario — DL1PBD y DL2KQ, disponible en: http://hamsoft.ca
67. [6] ITU-R P.838-3, Specific attenuation model for rain for use in prediction methods, Geneva: ITU, 2005.
68. [7] A. Cardama Aznar et al., Antenas, 2da ed. Barcelona: Alfaomega Grupo Editor, 2004.

Éxito en su evaluación — Universidad de Pamplona — Ingeniería en Telecomunicaciones 2026